Thứ ngày . .

W1:

Ex1:

	cat	dog	eats	fish	likes
D1	1	0	1	1	0
D2	0	1	1	1	0
D3	1	0	0	1	1

D_1 → [1 0 1 1 0]

D_2 → [0 1 1 1 0]

D_3 → [1 0 0 1 1]

Ex2:

D_1 = "cat eats fish" có tổng term = 1+1+1 = 3

tf(cat, D_1) = 1/3

tf(eats, D_1) = 1/3

tf(fish, D_1) = 1/3

Kiểm tra $\sum_t tf(t, D_1) = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1$

Ex3

df(likes) = 1

N = 3 ; df(cat) = 2 ; df(dog) = 1 ; df(eats) = 2 ; df(fish) = 3

term	df	N/df	idf = ln(N/df)
cat	2	3/2	ln ln(1,5) ≈ 0,4055
dog	1	3	ln(3) ≈ 1,0986
eats	2	3/2	0,4055
like	1	3	1,0986
fish	3	1	0

term có idf thấp nhất là fish, vì fish xuất hiện cả 3 document ⇒ ko giúp phân biệt document nên idf gần cho nó trong số nhỏ nhất, ngược với term ít xuất hiện

HONGHA

Scanned with CamScanner

Thứ ngày . .

Ex4.

term	tf	idf	tf-idf
cat	1/3	0,4055	0,4055x1/3 ≈ 0,1352
eats	1/3	0,4055	0,1352
fish	1/3	0	0

[0,1352; 0,1352, 0]

term fish có tf-idf thấp nhất do idf = 0.

term xuất hiện ở mọi document đều bị triệt tiêu hoàn toàn

Ex5:

$x = [1, 1, 1]$ $y = [1, 1, 0]$ $\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{|x| \cdot |y|}$

$x \cdot y = 1.1 + 1.1 + 1.0 = 2$

$\|x\| = \sqrt{3}$

$\|y\| = \sqrt{2}$

$\cos(x, y) = 2/(\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}) = 2/\sqrt{6} \approx 0,8165$

2/3 là tỉ lệ số term chung trên tổng số term của x cosine thì chia số term chung cho trung bình nhân độ dài của 2 vector. cosine đo hướng của 2 vecto

Ex6:

1) D1 trùng Q nên cos = 1

2) D3 không có term chung với Q → tích vô hướng = 0 → cos 0

3) ~~Term~~Term medical, image xuất hiện ở D_1, D_2, term khác xuất hiện ít hơn nên medical, image có idf thấp

$idf = \ln \frac{N}{df}$

4) Bỏ IDF, chỉ dùng count vector, ranking hoạt động $D_1 > D_2 > D_3$, điểm của D_2 thấp đi nhiều

HONG HA

Scanned with CamScanner